



리퀴드 어시스턴트

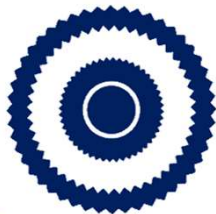
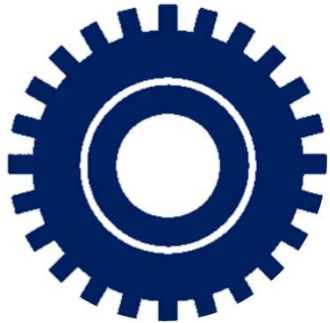
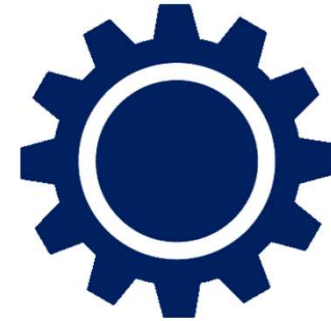
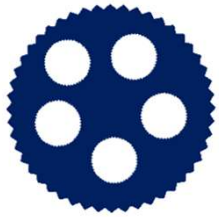
〈어벤디 3조〉

2022111810 김민섭

2022111843 김성민

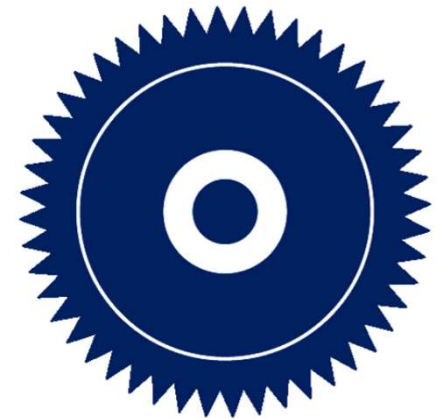
2022111893 이상진

2022111860 허강석



1. 동기

Why?



1. 동기

- 코로나로 인한 홈카페 유행
- 뜨거운 음료를 흘림으로 인한 부상
- 음료를 다룰 때 장애인들이 겪는 어려움





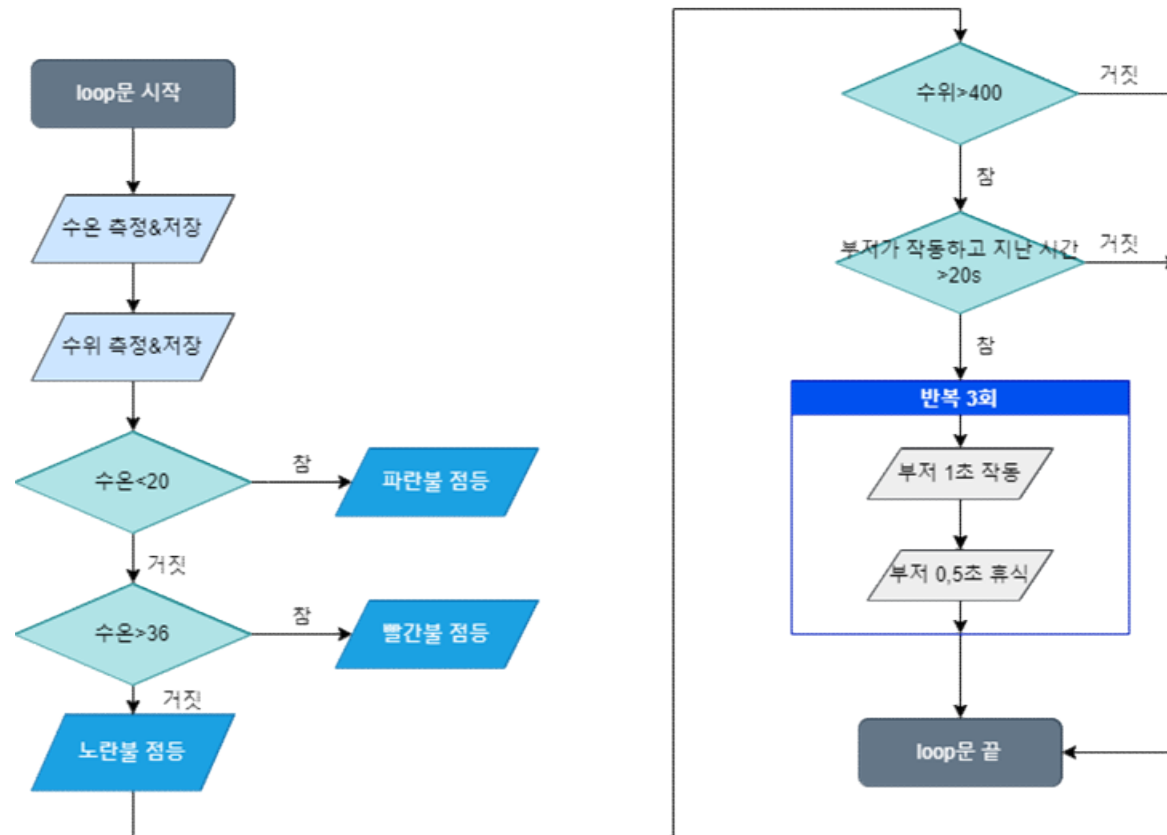
2. 제품 설명 및 알고리즘

How?

2. 제품 설명

1. 용기 안으로 센서를 위치시킨다.
 2. 액체가 용기에 담기기 시작하면 액체의 온도와 수위를 측정한다.
 3. 온도에 따라 3가지 LED 색으로 출력하고, 수위 센서에 액체가 감지 되면 능동 부저가 일정하게 울리도록 한다.
 4. 이를 통해 용기 속 액체의 대략적인 온도와 양을 알 수 있다.
-

2 알고리즘





3. 코드

Programing

3.코드

```
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>

#define ONE_WIRE_BUS 2
#define Red 3
#define Green 4
#define Blue 5
#define level A0
#define buzzer 13

#define buzzer_start 400 //수위센서 작동수위: 400

#define bluetemp 20 //파란불: 섭씨 20도 이하
#define redtemp 36 //빨간불: 섭씨 36도 이상

OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
DallasTemperature sensors(&oneWire);
int temperature; //온도를 저장할 변수
double water; //수위를 저장할 변수
unsigned long lastactivate=0; //가장 최근에 부저가 작동한 시간

int tempsensor() //온도계 측정 함수
{
    sensors.requestTemperatures(); // 온도를 입력받기 위한 명령어
```

```

    return (int)sensors.getTempCByIndex(0); //온도(섭씨) 반환
}

void levelbuzzer() //부저 작동 함수
{
    if(water<buzzer_start) //수위가 지정 수위보다 낮으면
        return;
    else if(millis()-lastactivate>20000 || lastactivate==0) //수위가 지정 수위보다 높고 부저가 작동 한 지 20초가 지났으면
    {
        lastactivate=millis(); //부저가 작동한 시간을 저장
        digitalWrite(buzzer,HIGH); // (1초 작동 + 0.5초 정지) *3회
        delay(1000);
        digitalWrite(buzzer,LOW);
        delay(500);
        digitalWrite(buzzer,HIGH);
        delay(1000);
        digitalWrite(buzzer,LOW);
        delay(500);
        digitalWrite(buzzer,HIGH);
        delay(1000);
        digitalWrite(buzzer,LOW);
        delay(500);
        return;
    }
}

```

```
void LED(int temp)    //LED 작동 함수
{
    if(temp<bluetemp)    //파란색 점등
    {
        digitalWrite(Red,LOW);
        digitalWrite(Green,LOW);
        digitalWrite(Blue,HIGH);
    }
    else if(temp>redtemp)    //빨간색 점등
    {
        digitalWrite(Red,HIGH);
        digitalWrite(Green,LOW);
        digitalWrite(Blue,LOW);
    }
    else                //노란색 점등
    {
        digitalWrite(Red,HIGH);
        digitalWrite(Green,HIGH);
        digitalWrite(Blue,LOW);
    }
}
```

```
void setup(void)
{
    sensors.begin();    //센서 통신 시작

    pinMode(Red,OUTPUT);
    pinMode(Green,OUTPUT);
    pinMode(Blue,OUTPUT);
    pinMode(buzzer,OUTPUT);

    digitalWrite(Red,LOW);
    digitalWrite(Green,LOW);
    digitalWrite(Blue,LOW);
}

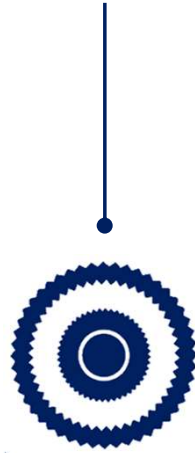
void loop(void)
{
    temperature=tempsensor();    //수온 측정&저장

    water=analogRead(level);    //수위 측정&저장

    LED(temperature);            //LED 함수 호출

    levelbuzzer();                //부저작동 함수 호출
}
```



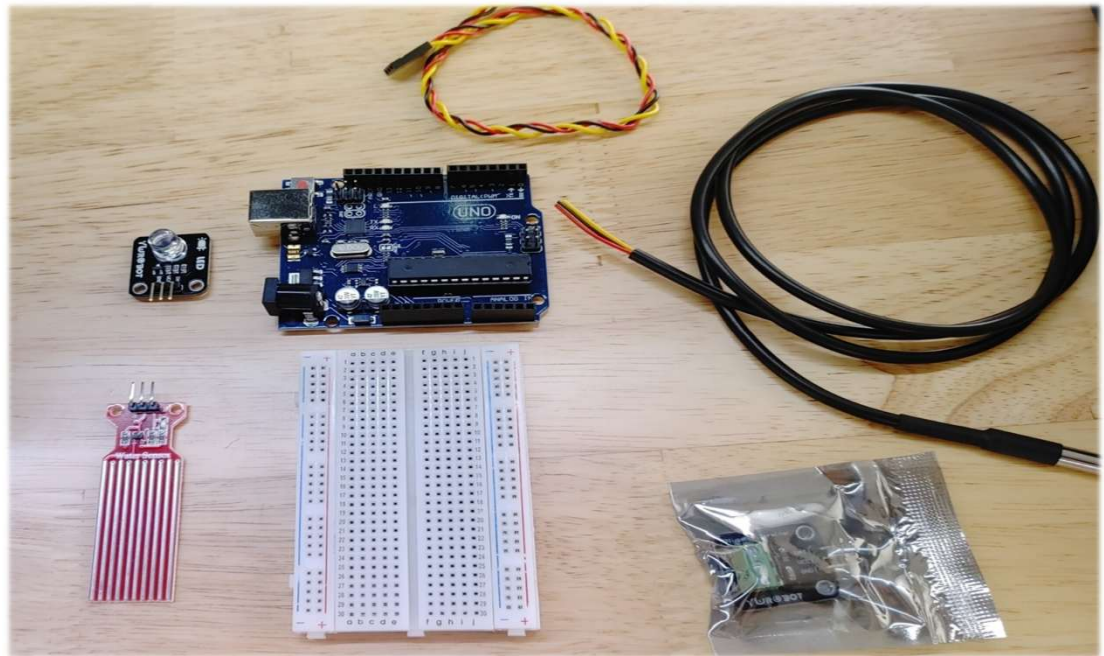


4. 제작 준비물

Ingredient

4. 제작 준비물

아두이노 보드
브레드보드 400핀
온도 센서
수위 센서
능동 부저
RGB LED
고정 지지대
우드판





5. 회로 설계

Making Process

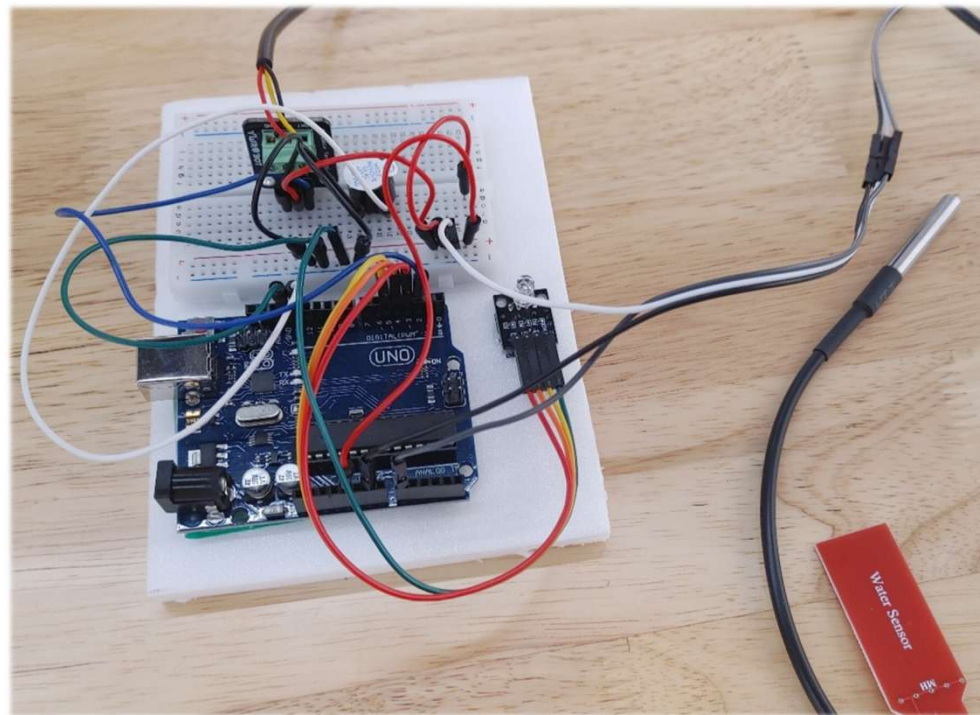
5. 회로 설계

온도 센서 : [DAT] - [pin2]
[vcc] - [5v]
[GND] - [GND]

수위 센서 : [s] - [pinA0]
[+] - [vcc]
[-] - [GND]

LED : [R] - [pin3]
[G] - [pin4]
[B] - [pin5]
[GND] - [GND]

능동 부저 : [+] - [pin13]
[-] - [GND]



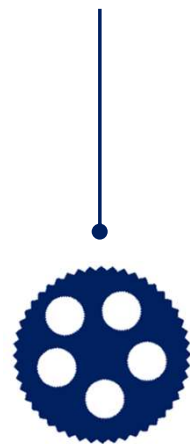


6. 작동 과정

Working Process

6. 작동 과정

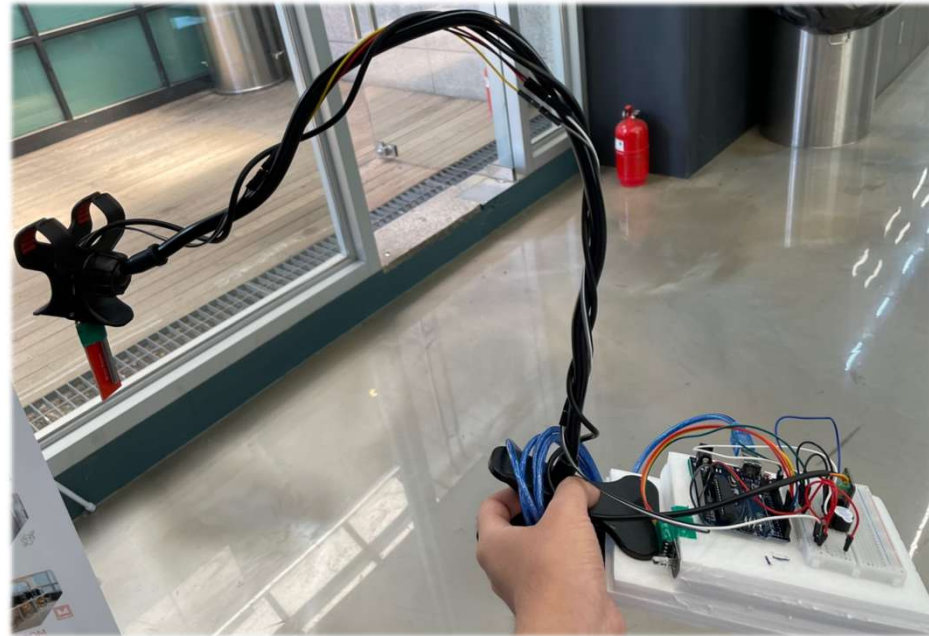




**7.7%
Value**

7.7차

- 시각장애인 뿐만 아니라 모두가 여러 용도에서 사용가능하다
- 여러 액체를 빠르게 측정 가능하며 측정시에 용기의 자유도가 높다
- 물 넘침 경고와 온도 표시라는 매력적인 두 기능이 함께 있는 제품이기에 이를 찾는 소비자가 많을 것 이다





Q&A

[출처]

http://www.thinkfood.co.kr/news/articleView.html?idxno=88177&replyAll=&reply_sc_order_by=C

<http://www.thinkfood.co.kr/news/articleView.html?idxno=87943>

<https://www.youtube.com/watch?v=geKYP5m6Fdg>



THANK YOU

〈어벤디 3조〉

2022111810 김민섭

2022111843 김성민

2022111893 이상진

2022111860 허강석